Отчет по практической работе №1

Студент: Ермолинская Юлия Олеговна

Группа: БСБО-16-23

Дата выполнения: 28.02.2026

1. Выполненные команды Docker

1.1 Работа с образами

```
i Info →   U  In UseIMAGE                                                    ID
DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRAdevprom/alm-app:latest
6b3aecab4185       2.59GB          715MB
devprom/math:latest                                       de9fd3d2e732       1.67GB
364MB
docker/desktop-kubernetes:kubernetes-v1.34.1-cni-v1.7…   12d6673564e0        591MB
184MB
docker/desktop-storage-provisioner:v2.0                   115d77efe6e2       59.2MB
17.3MB    U
docker/desktop-vpnkit-controller:dc331cb22850be0cdd97…   7ecf567ea070         47MB
10.8MB    U
jgraph/drawio:latest                                      c1e03149ba0d       1.33GB
407MB
jull9090/taski_backend:latest                             b56f5b914b7c       1.66GB
417MB
jull9090/taski_frontend:latest                            ad65aa461269       2.19GB
507MB
kittygram_final2-backend:latest                           bec6a52dc71d        760MB
181MB
kittygram_final2-frontend:latest                          9f7c4ab9f507       2.13GB
496MB
kittygram_final2-gateway:latest                           edd67418f0f1        214MB
57MB
mariadb:10.7                                              9a48ac9f196f        539MB
122MB
nginx:alpine                                              1d13701a5f9f       92.5MB
26MB
nginx:latest                                              553f64aecdc3        225MB
59.8MB
plantuml/plantuml-server:latest                           cd3d67a3150a        844MB
288MB
postgres:13                                               4689940c6838        618MB
156MB
postgres:13.10                                            8f81e1428679        536MB
137MB    U
registry.k8s.io/coredns/coredns:v1.12.1                  e8c262566636        101MB
22.4MB    U
```

```
registry.k8s.io/etcd:3.6.4-0                                e36c08168342        273MB
74.3MB    U
registry.k8s.io/kube-apiserver:v1.34.1                      b9d7c117f8ac        118MB
27.1MB    U
registry.k8s.io/kube-controller-manager:v1.34.1             2bf47c1b01f5        101MB
22.8MB    U
registry.k8s.io/kube-proxy:v1.34.1                          913cc83ca0b5        102MB
26MB    U
registry.k8s.io/kube-scheduler:v1.34.1                      6e9fbc4e25a5       73.5MB
17.4MB    U
registry.k8s.io/pause:3.10                                  ee6521f290b2       1.06MB
318kB    U
registry.k8s.io/pause:3.10.1                                278fb9dbcca9       1.06MB
318kB
taski_backend:latest                                        b8e46058aa83       1.67GB
420MB    U
taski_frontend:latest                                       3e1b7152a213       2.19GB
507MB
```

1.1 Работа с образами (Практическое задание)

Найдите образ PostgreSQL версии 15 и golang версии 1.21 с минимальным размером (alpine), скачайте его

```
i Info →   U  In Use
IMAGE                                                                    ID
DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
devprom/alm-app:latest
6b3aecab4185       2.59GB          715MB
devprom/math:latest
de9fd3d2e732       1.67GB          364MB
docker/desktop-kubernetes:kubernetes-v1.34.1-cni-v1.7.1-critools-v1.…
12d6673564e0        591MB          184MB
docker/desktop-storage-provisioner:v2.0
115d77efe6e2       59.2MB         17.3MB    U
docker/desktop-vpnkit-controller:dc331cb22850be0cdd97c84a9cfecaf44a1…
7ecf567ea070         47MB         10.8MB    U
golang:1.21-alpine
2414035b086e        337MB         70.9MB
jgraph/drawio:latest
c1e03149ba0d       1.33GB          407MB
jull9090/taski_backend:latest
b56f5b914b7c       1.66GB          417MB
jull9090/taski_frontend:latest
ad65aa461269       2.19GB          507MB
kittygram_final2-backend:latest
bec6a52dc71d        760MB          181MB
kittygram_final2-frontend:latest
9f7c4ab9f507       2.13GB          496MB
kittygram_final2-gateway:latest
```

```
edd67418f0f1        214MB           57MB
mariadb:10.7
9a48ac9f196f        539MB          122MB
nginx:alpine
1d13701a5f9f       92.5MB           26MB
nginx:latest
553f64aecdc3        225MB         59.8MB
plantuml/plantuml-server:latest
cd3d67a3150a        844MB          288MB
postgres:13
4689940c6838        618MB          156MB
postgres:13.10
8f81e1428679        536MB          137MB    U
postgres:15-alpine
fceb6f86328c        392MB          109MB
registry.k8s.io/coredns/coredns:v1.12.1
e8c262566636        101MB         22.4MB    U
registry.k8s.io/etcd:3.6.4-0
e36c08168342        273MB         74.3MB    U
registry.k8s.io/kube-apiserver:v1.34.1
b9d7c117f8ac        118MB         27.1MB    U
registry.k8s.io/kube-controller-manager:v1.34.1
2bf47c1b01f5        101MB         22.8MB    U
registry.k8s.io/kube-proxy:v1.34.1
913cc83ca0b5        102MB           26MB    U
registry.k8s.io/kube-scheduler:v1.34.1
6e9fbc4e25a5       73.5MB         17.4MB    U
registry.k8s.io/pause:3.10
ee6521f290b2       1.06MB          318kB    U
registry.k8s.io/pause:3.10.1
278fb9dbcca9       1.06MB          318kB
taski_backend:latest
b8e46058aa83       1.67GB          420MB    U
taski_frontend:latest
3e1b7152a213       2.19GB          507MB
```

1.2 Работа с контейнерами

```
PS C:\Users\yulia\docker\containers-lab-1> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED          STATUS
PORTS                                     NAMES
ce77b0637b6e   nginx:alpine     "/docker-entrypoint.…"   27 seconds ago   Up 28
seconds                   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   web-server
7fddf9856566   alpine:latest    "sh"                     3 minutes ago    Exited
(0) About a minute ago                                             test-alpine
e7a6bca4e702   taski_backend    "gunicorn --bind 0.0…"   3 months ago     Exited
(3) 3 months ago
taski_backend_container
97bd6b10a890   postgres:13.10   "docker-entrypoint.s…"   3 months ago     Exited
(0) 3 months ago                                                   db
```

1.2 Работа с контейнерами (Практическое задание)

Запустите контейнер с PostgreSQL, задав пароль через переменную окружения, подключитесь к нему с помощью docker exec и выполните SQL-запрос SELECT version(); с помощью утилиты psql.

```
PS C:\Users\yulia\docker\containers-lab-1> docker exec -it my-postgres psql -U
postgres
psql (15.17)
Type "help" for help.

postgres=# SELECT version();
                                          version
-----------------------------------------------------------------------------------
--------
 PostgreSQL 15.17 on x86_64-pc-linux-musl, compiled by gcc (Alpine 15.2.0) 15.2.0,
64-bit
(1 row)

postgres=# \q
```

1.3 Работа с томами

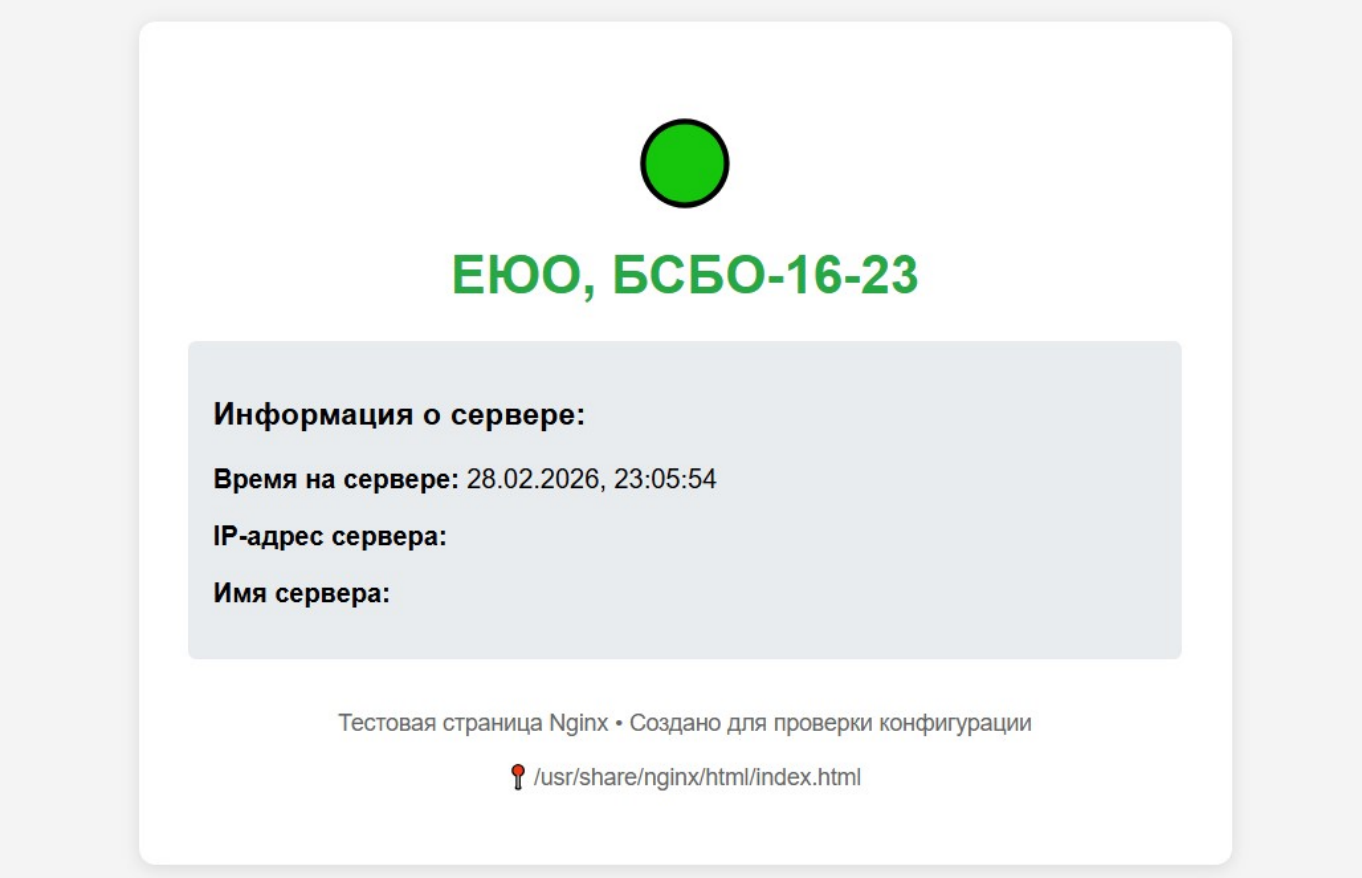
```
PS C:\Users\yulia\docker\containers-lab-1> docker exec -it new-postgres psql -U
postgres -d testdb -c "SELECT * FROM users;"
 id |      name
----+----------------
  1 | EYO BSBO-16-23
(1 row)

PS C:\Users\yulia\docker\containers-lab-1> docker volume ls
DRIVER    VOLUME NAME
local     964e0673841de89c2e35be633fcc1231ed0c6dc223041064d3f117388b48b6fc
local     d8a4954b58e971e985dc4c6b2d8802f5c507167a1cc86d62ac41eed5a2e87d80
local     docker_dbdata
local     f12fce8ee5f222fc38ae6ec06a032316cd69a00f8f11ab464aa22d6a9d2f7915
local     kittygram_final2_media_volume
local     kittygram_final2_pg_data
local     kittygram_final2_static_volume
local     my-app-data
local     pg_data
```

1.3 Работа с томами (Практическое задание)

Создайте том для статических файлов, запустите Nginx с примонтированным томом, скопируйте в него файл index.html с помощью docker cp по пути внутри контейнера /usr/share/nginx/html и проверьте

доступность страницы в браузере.



1.4 Сеть в Docker

```
PS C:\Users\yulia\docker\containers-lab-1> docker network ls
NETWORK ID     NAME             DRIVER    SCOPE
cc21115aa102   bridge           bridge    local
e4bd26cd98da   django-network   bridge    local
c997212c94b9   host             host      local
10479ebf6208   my-app-network   bridge    local
8d2aa50efb26   none             null      local
PS C:\Users\yulia\docker\containers-lab-1> docker exec app ping postgres
PING postgres (172.19.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.19.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.319 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.125 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=2 ttl=64 time=0.112 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=3 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 172.19.0.2: seq=4 ttl=64 time=0.173 ms
```

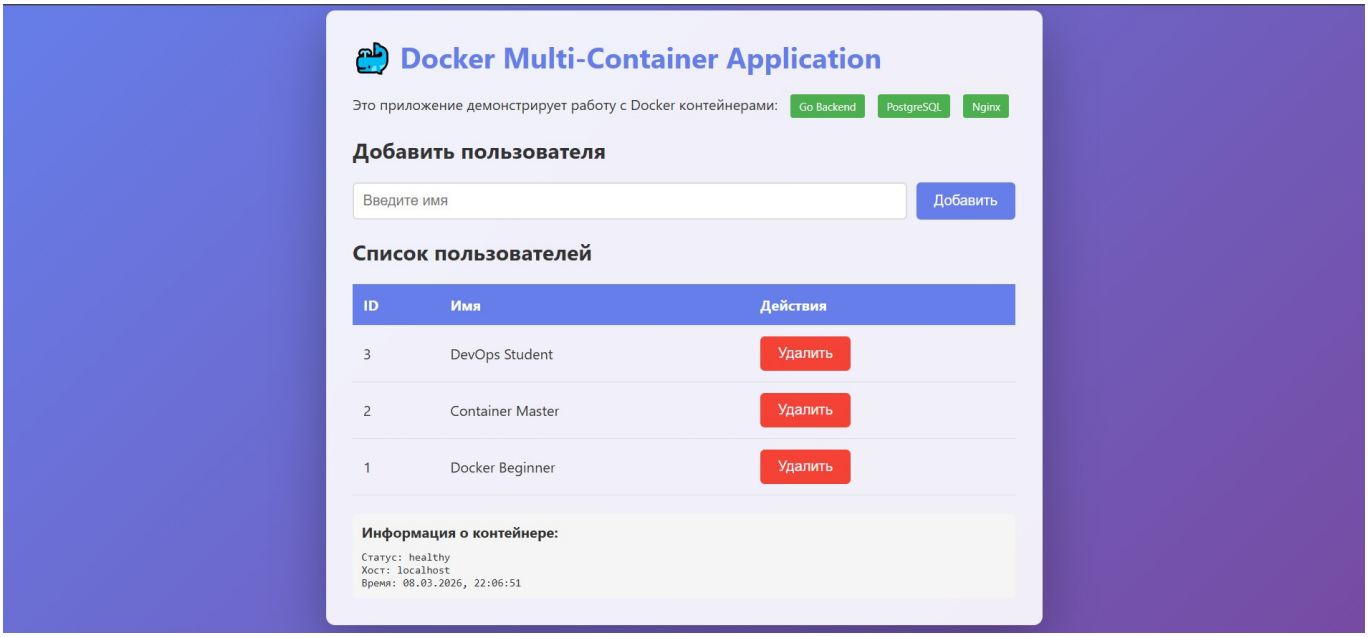
1.4 Сеть в Docker (Практическое задание)

Создайте сеть типа bridge, запустите в ней два контейнера (Nginx и PostgreSQL), проверьте их взаимодействие по именам контейнеров (можно сделать ping из контейнера к другому контейнеру через docker exec).

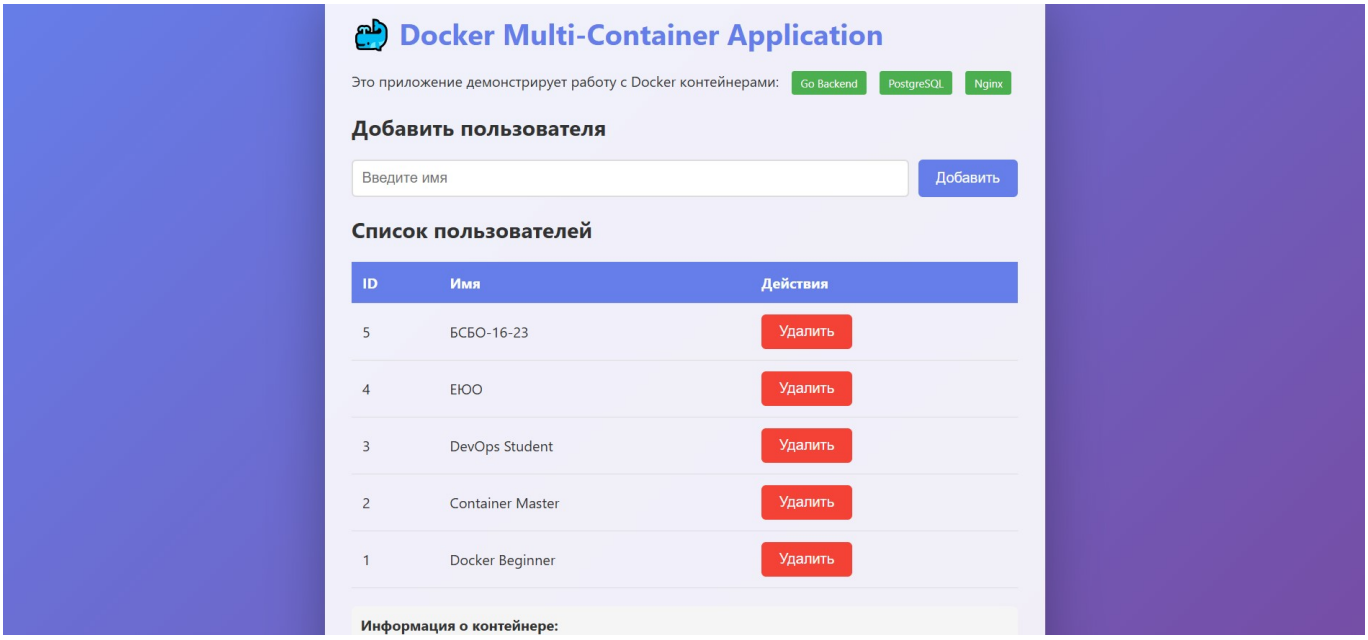
```
PS C:\Users\yulia\docker\containers-lab-1> docker exec nginx-bridge ping pg-bridge
PING pg-bridge (172.20.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.20.0.2: seq=0 ttl=64 time=0.232 ms
64 bytes from 172.20.0.2: seq=1 ttl=64 time=0.216 ms
64 bytes from 172.20.0.2: seq=2 ttl=64 time=0.175 ms
```

2. Скриншоты работающего приложения

2.1 Главная страница



2.2 Добавление пользователя

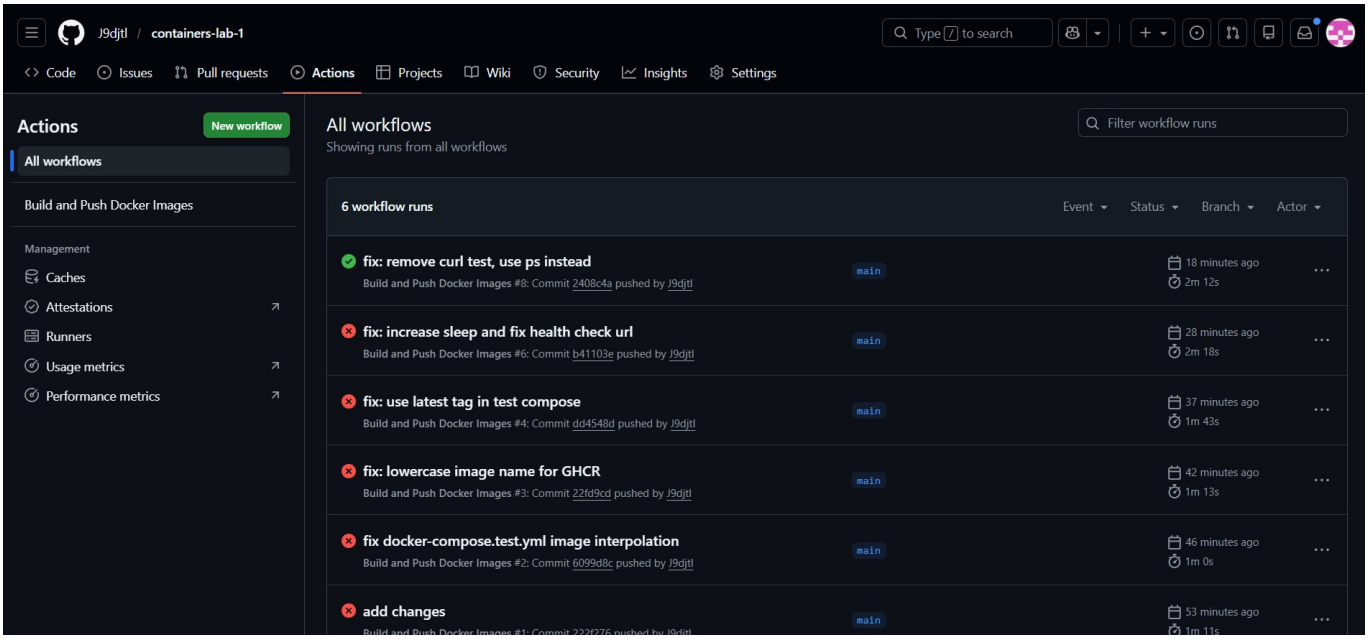


2.3 Список пользователей в БД

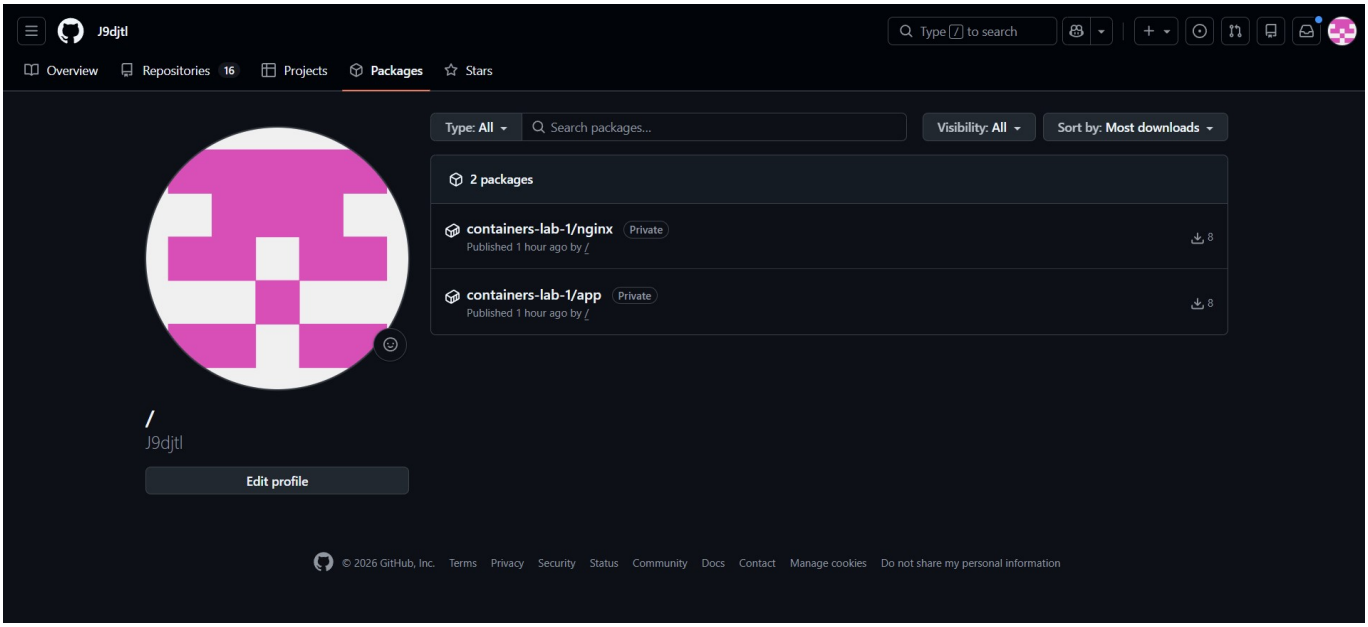
```
PS C:\Users\yulia\docker\containers-lab-1> docker exec -it lab1-postgres psql -U postgres -d myapp -c "SELECT * FROM users;"
 id |       name       |         created_at
----+------------------+----------------------------
  1 | Docker Beginner  | 2026-03-08 17:58:21.378711
  2 | Container Master | 2026-03-08 17:58:21.378711
  3 | DevOps Student   | 2026-03-08 17:58:21.378711
  4 | ЕЮО              | 2026-03-08 19:07:24.367417
  5 | БСБО-16-23       | 2026-03-08 19:10:30.26449
(5 rows)
```

3. GitHub Actions

3.1 Успешный запуск workflow



3.2 Опубликованные образы в GHCR



4. Выводы

В ходе выполнения практической работы я освоила команды Docker: работу с образами, контейнерами, томами и сетями.

В процессе работы столкнулась с небольшой проблемой: была синтаксическая ошибка в JavaScript-коде index.html, из-за которой не отображались данные на странице.

В итоге работы я поняла, что контейнеризация значительно упрощает развёртывание и воспроизводимость приложений, а автоматизация через CI/CD позволяет избежать ручных ошибок при сборке и публикации образов.